

AULA 01

MECATRÔNICA

FUNDAMENTOS

NÍVEL - B

ESTRUTURA: Lego (Mindstorms EV3/Spike) e arduino

- Base
- Motores
- Rodas
- Sensor

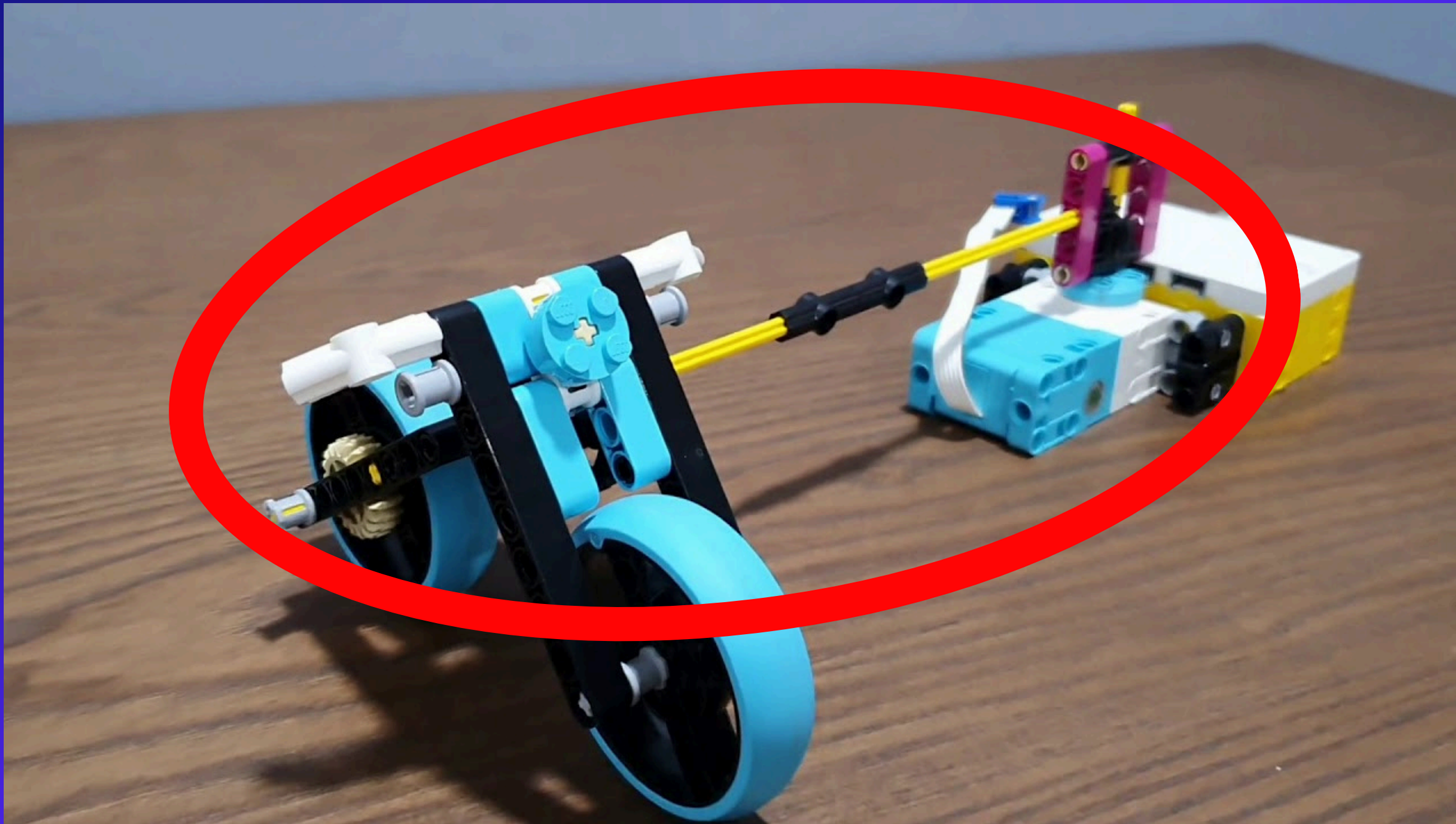
MOTOR



- **Um motor é um equipamento que transforma energia (eletricidade) em movimento (do Hub Spike) giratório (ele gira uma ponta, o eixo)**

Ex.:Pense nele como o "músculo" de uma máquina. Assim como o seu braço transforma energia da comida em força para levantar um objeto, o motor transforma a energia elétrica em força para girar as rodas ou hélice.

Ele pega algo parado e o faz funcionar. Seja um ventilador, um carro ou um liquidificador, o objetivo do motor é criar uma rotação (girar um eixo).

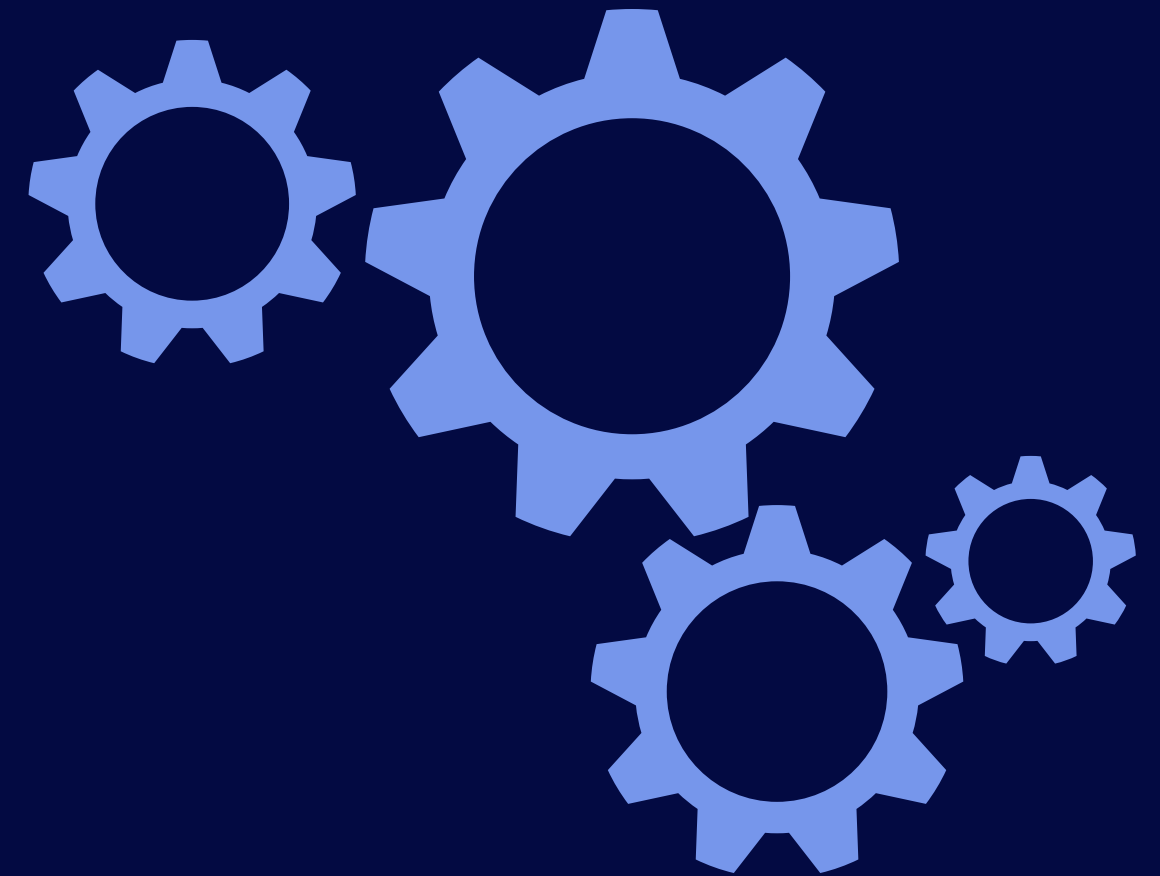
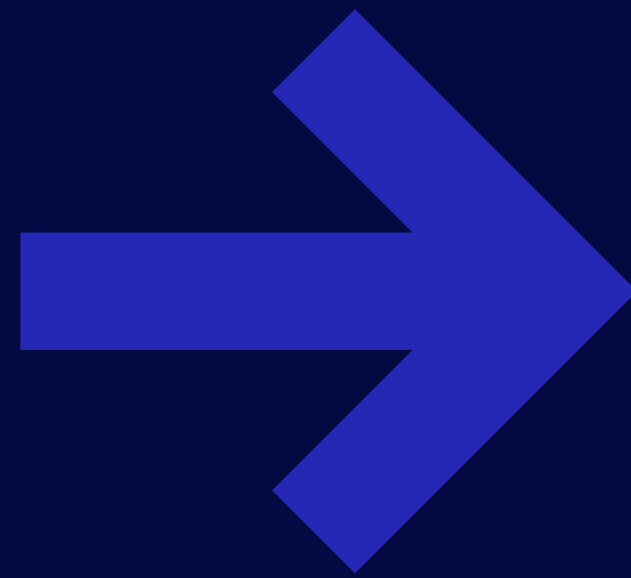
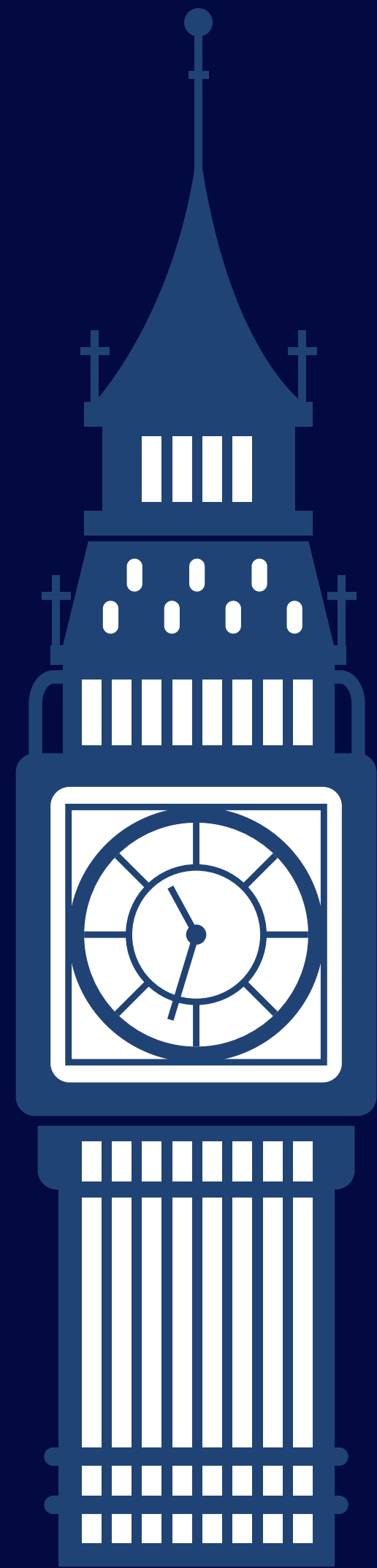


Se o motor gera o giro, as engrenagens são os "intermediários" que pegam esse giro e o levam para onde ele é necessário, mudando sua velocidade ou força

- **O que são: Rodas com dentes que se encaixam perfeitamente. Quando uma gira, ela obriga a outra a girar também.**

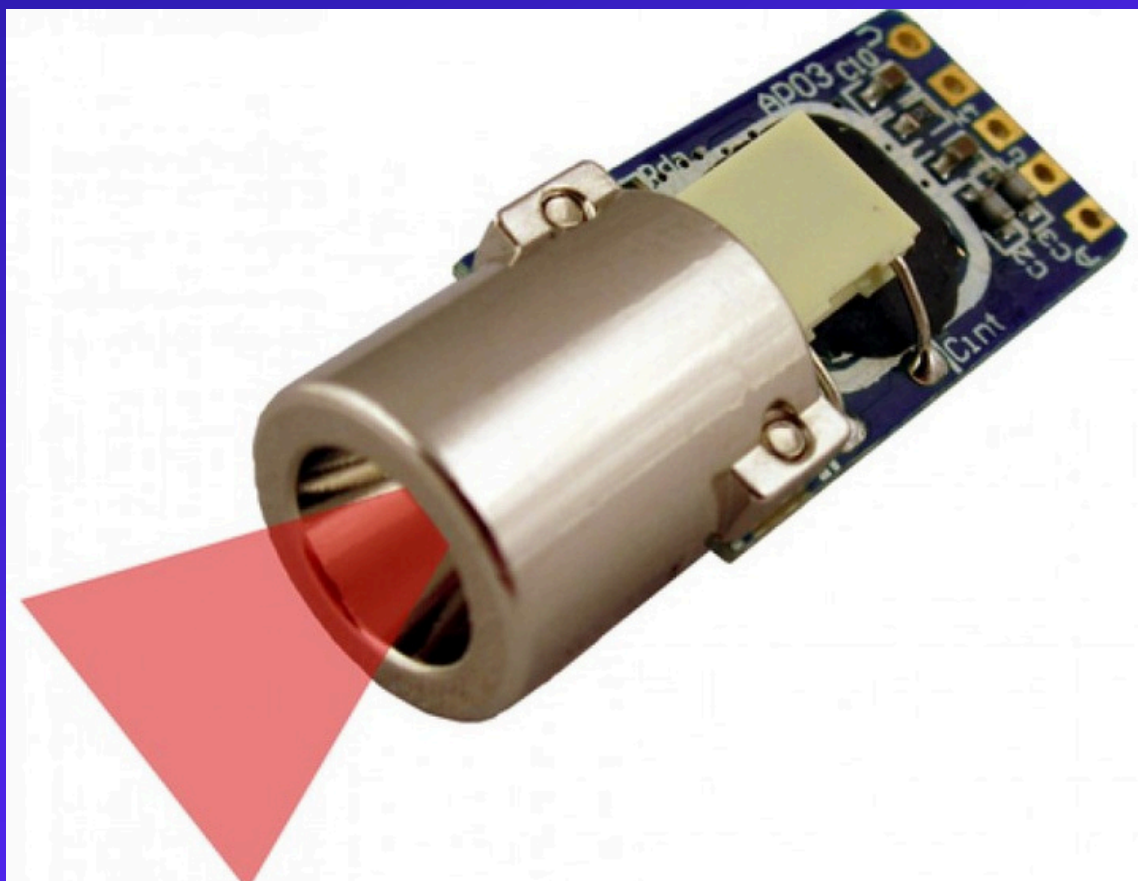
- Pequena engrenagem no motor
- Grande engrenagem na roda.
 - *O que acontece:* O robô fica lento, mas consegue subir rampas ou empurrar objetos pesados (força).

- Grande engrenagem no motor
- Pequena engrenagem na roda.
- *O que acontece:* O robô fica muito rápido, mas não tem força para subir rampas (pouca força).
-



SENSOR

- **Sensor é um dispositivo que transforma algo físico (luz, distância, toque, giro) em um sinal elétrico que o cérebro do robô (Hub) consegue entender.**



O sensor é como os sentidos humanos (ex.)

HORA DE
MONTAR

